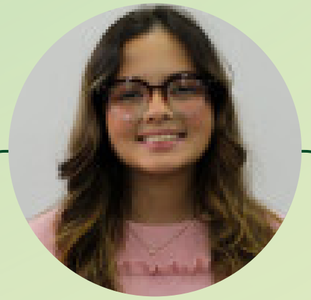
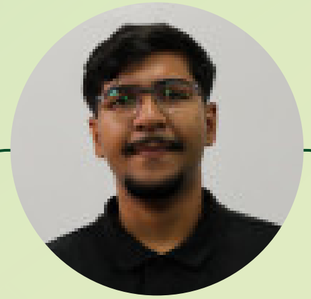
SilosTech

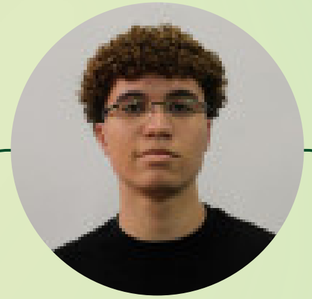
NOSSA EQUIPE



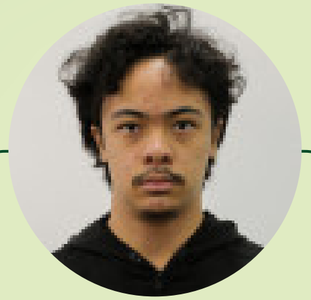
Ana Beatriz Pamponet



Davidy Costa

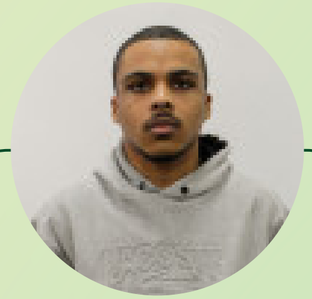


Kaik Correia



Luca Yamamura

Miguel Vargas



Ricardo Motta

Segmento de **Mercado**

- O agro representa cerca de **22,8% do PIB brasileiro**.
- A soja é o principal produto da agropecuária: R$ 372,2 bilhões em 2025 (24,9% do VBP agropecuário)
- Empresas de armazenagem, cooperativas, grandes produtores, cerealistas e gestoras de unidades armazenadoras.

Contexto

- **Plantio da Safra 2026/27:** O plantio nacional avança em ritmo acelerado, atingindo cerca de **42,8% da área estimada**, com destaque para **Mato Grosso**, que já ultrapassou 75% dos trabalhos. Agronegócio, com foco em **armazenagem de grãos de soja em silos.**
- **3% de perda** média de **grãos** armazenados em silos (IBGE, 1º semestre de 2025)
- até **0,5%** de perdas com monitoramento preciso, cerca de 90% de redução

Desafios do **Segmento**

- **Medição manual**, por estimativa ou verificação presencial.
- **Divergência** entre estoque registrado e estoque físico.
- **Prejuízos** financeiros por **perdas** e desperdício.
- **Falta de informação atualizada** para decidir reposição.
- **Risco aos trabalhadores** em inspeções . +6 mortes por mês: acidentes em silos no Brasil (quedas e soterramento)

NOSSA SOLUÇÃO

1. PROTÓTIPO DE BAIXO CUSTO COM SENSOR ULTRASSÔNICO HC-SR04 E ARDUINO UNO R3

2. MEDE A DISTÂNCIA ATÉ A SUPERFÍCIE DA SOJA, CALCULA VOLUME E % DE OCUPAÇÃO

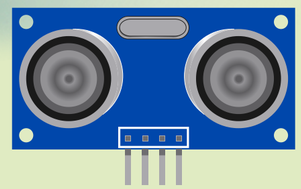
3. ARMAZENA AS LEITURAS EM BANCO DE DADOS E VISUALIZAÇÃO NA WEB

RESULTADOS:

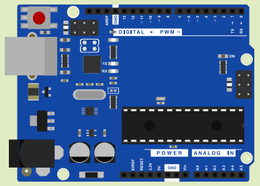
MAIS SEGURANÇA, REDUÇÃO DE PERDAS, E PRECISÃO PARA DECISÕES ESTRATÉGICAS.

VISUALIZAÇÃO TÉCNICA

Silo com grãos armazenados



Sensor HC-SR04
Mede a distância e envia para o arduido



Arduino
recebe e processa as leituras feitas pelo sensor

API/Servidor
Busca dados do sensor para o Banco

Maquina Virtual
VM Lubuntu

Banco de dados(MySql) armazenando as leituras do sensor

Usuário/Cliente
Entra no Site

cadastro/login

Dashboard
Visualiza informações conforme leituras do sensor

Usuário/Cliente
Análise e tomada de decisão

Automático

Manual

GESTÃO DO PROJETO

Trello

GitHub

BACKLOG

Sprint 02 – Entre as semanas dos dias 26/out e 02/nov

Área / Disciplina	Atividade / Entregável	Classificação	Tamanho	Pontos Fibonacci	Prioridade	Sprint	Resp
Pesquisa e Inovação	Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada	Essencial	P	5	1	Sprint 2 A	Kaik - Miguel
Pesquisa e Inovação	Planilha de Riscos do Projeto	Importante	P	5	2	Sprint 2 A	Kaik - Miguel
Pesquisa e Inovação	Especificação da Dashboard	Desejável	P	5	3	Sprint 2 A	Kaik - Miguel
Algoritmos	Site Estático Institucional - Local - HTML/CSS/JavaScript - com conceito de repetições	Essencial	M	8	1	Sprint 2 D	Davidy - Ricardo
Algoritmos	Site Estático Dashboard - Local - Gráfico com ChartJS	Importante	M	8	2	Sprint 2 D	Davidy - Ricardo
Algoritmos	Site Estático Cadastro e Login - Local	**Essencial**	M	8	1	Sprint 2 D	Davidy - Ricardo
Tecnologia da Informação	Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto)	**Essencial**	P	5	1	Sprint 2 D	Davidy - Ana Beatriz
Tecnologia da Informação	Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades)	**Essencial**	PP	3	1	Sprint 2 D	Davidy - Ana Beatriz
Tecnologia da Informação	BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade)	**Essencial**	PP	3	1	Sprint 2 B	Davidy - Ana Beatriz
Banco de Dados	Modelagem Lógica do Projeto v1	**Essencial**	PP	3	1	Sprint 2 B	Kaik - Ana Beatriz
Banco de Dados	Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local	**Essencial**	M	8	1	Sprint 2 B	Kaik - Ana Beatriz
Arquitetura Computacional	Teste com Sensor do Projeto + Gráficos - Simular integração do sistema	Desejável	G	13	3	Sprint 2 B	Luca - Ricardo
Arquitetura Computacional	Usar API Local/Sensor	Importante	M	8	2	Sprint 2 B	Luca - Ricardo
Introdução a Sistemas Operacionais	Instalar MySQL no servidor de dados da solução (VMLinux).	**Essencial**	M	8	1	Sprint 2 D	Luca - Miguel
Introdução a Sistemas Operacionais	Inserção de dados do Arduino no MySQL (VMLinux)	Importante	G	13	2	Sprint 2 D	Luca - Miguel
Introdução a Sistemas Operacionais	Validar a solução técnica + Diagrama da Solução (Validado)	Importante	M	8	2	Sprint 2 D	Luca - Miguel

SITE INSTITUCIONAL

Especificações
Métricas

valores fictícios*

- **Normal**: ocupação entre 40% a 80%
- **Baixa**: abaixo de 40% (reposição)
- **Alto**: acima de 80%
- **Margem de erro** de aproximadamente **5%,** por causa do nivelamento dos grãos
- **O sensor mede até 4 metros(400cm)** com precisão. Menor a distância medida, maior a ocupação do silo.

Captação e Armazenamento

Arduino e Sensor

MODELAGEM

DEMONSTRAÇÃO

MySQL na VM

Conclusão

- Tornar a dashboard mais interativa
- Virtualização da dashboard
- Melhor

SilosTech

Obrigado pela atenção!